Introduction to Plasma Physics

中 陽太

2026 年 2 月 21 日

目次

1 拡散と抵抗 1
1.1 弱電離気体中の拡散と易動度 1
1.2 拡散によるプラズマの減少 4
1.3 定常解 9
1.4 再結合 11
1.5 磁場を横切っての拡散 12
1.6 完全電離気体中の衝突 16

前書き

以下の内容は、主に

[1] Francis F. Chen, ”Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion”

[2] 宮本健郎『プラズマ物理の基礎』

[3] EMAN の物理学

を参照している。

1 拡散と抵抗

1.1 弱電離気体中の拡散と易動度

前章で平衡条件を求めるときに仮定した，無限で均一なプラズマは，当然ながら極めて理想化されたものである．現実的なプラズマには密度勾配が存在し，プラズマは低密度領域へ拡散する傾向がある．制御核融合反応における中心的な課題は，磁場を用いてこの拡散を抑制することである．しかしここではまず，磁場問題に取り組む前に，磁場が存在しない場合の拡散を考える．荷電粒子が互いに衝突するよりも，主として中性原子と衝突するような弱電離プラズマと仮定すれば，さらに単純化できる．完全電離プラズマの場合は，非線形方程式となり，簡単な解析解がほとんど存在しないので，後節に譲る．

ここでは，高密度の中性原子を背景とした非一様なイオンや電子の分布を考える．プラズマが圧力勾配や電場による力によって拡散するにつれ，個々の粒子はランダムウォークを経験し，中性原子と頻繁に衝突する．まず，原子論からの定義について簡単に振り返ることから始める．

1.1.1　衝突パラメータ

電子が中性原子と衝突すると，反射する角度によって，初期の運動量の何パーセントかを失う．運動量損失の確率は，中性原子が運動量の完全な吸収体としたときの原子の持つ等価断面積 σ を使って表される．図 1 で，電子が $n_n\,\mathrm{cm}^{-3}$ の中性原子を含む面積 A，厚さ dx の層に入ってくるとする．この断面積 σ の領域に入るたびに，電子はその運動量の全てを失う．

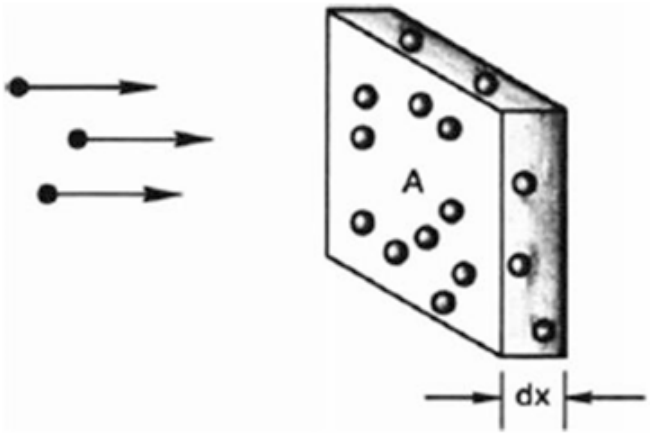

図 1　断面積の定義の説明

層の中の原子数は $n_n A\,dx$ より，原子によって阻止される確率は，

$$\frac{n_n A\,dx\cdot\sigma}{A} = n_n\sigma\,dx$$

もし電子束 Γ がこの層に入射されたとすると，層に阻まれずに反対側に現れる電子束は

$$\Gamma' = \Gamma(1 - n_n\sigma\,dx)$$

となる．したがって，距離による Γ の変化は，

$$d\Gamma/dx = -n_n\sigma\Gamma$$
$$\Gamma = \Gamma_0 e^{-n_n\sigma x} \equiv \Gamma_0 e^{-x/\lambda_m} \tag{1.1}$$

である．これより，距離 λ_m で，電子束ははじめの値の $1/e$ に減少する．この λ_m が衝突における平均自由行程である．

$$\boxed{\lambda_m = 1/n_n\sigma} \tag{1.2}$$

この「はじめの値の $1/e$ に減少する」長さで定義するのは，デバイ長のときと同様である．

速度 v の粒子の衝突間の平均時間は

$$\tau = \lambda_m/v$$

より，衝突の平均周波数は

$$\tau^{-1} = v/\lambda_m = n_n\sigma v \tag{1.3}$$

もし，Maxwell 分布中のすべての速度 v の粒子について平均すると，一般的にいわれている衝突周波数 ν は次式で表される：

$$\nu = n_n \overline{\sigma v} \tag{1.4}$$

1.1.2 拡散パラメータ

衝突を含んだ流体の運動方程式は，どんな種類の粒子に対しても以下の式で表される：

$$mn\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = mn\left[\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}\right] = \pm en\boldsymbol{E} - \nabla p - mn\nu\boldsymbol{v} \tag{1.5}$$

式 (1.5) を使いやすくするためには，ν を一定であると仮定するのがよい．ここで，$\partial\boldsymbol{v}/\partial t = 0$ である定常状態を考えてみよう．$\boldsymbol{v}$ が十分に小さい（あるいは ν が十分に大きい）ならば，衝突するまでの間に空間変化を伴うような領域に流体要素はほとんど移動せず，対流項 $d\boldsymbol{v}/dt$ も無視できる．というのも，粒子は十分加速して空間構造を横切る前に衝突するため，対流項は小さくなるからである．

よって，式 (1.5) の左辺を 0 として，等温プラズマ（$\gamma = 1$）に対して，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \frac{1}{mn\nu}(\pm en\boldsymbol{E} - KT\nabla n)\\ &= \pm\frac{e}{m\nu}\boldsymbol{E} - \frac{KT}{m\nu}\frac{\nabla n}{n}\end{aligned} \tag{1.6}$$

を得る．この 2 つの係数はそれぞれ易動度，拡散係数と呼ばれる：

$$\boxed{\mu \equiv |q|/m\nu} \quad \text{（易動度）} \tag{1.7}$$

$$\boxed{D \equiv KT/m\nu} \quad \text{（拡散係数）} \tag{1.8}$$

これら 2 つの輸送係数 μ，D は，次の Einstein の関係式で結び付けられる：

$$\boxed{\mu = |q|D/KT} \tag{1.9}$$

これらの定義を用いて，j 種の粒子束 Γ_j は，

$$\boxed{\Gamma_j = n\boldsymbol{v}_j = \pm\mu_j n\boldsymbol{E} - D_j\nabla n} \tag{1.10}$$

と書ける．拡散に関する Fick の法則はこの特殊な場合で，上記において $\boldsymbol{E} = 0$ あるいは粒子が電荷をもたぬ場合，すなわち $\mu = 0$ の場合に起こる：

$$\boxed{\Gamma = -D\nabla n} \quad \text{Fick の法則} \tag{1.11}$$

この方程式は，拡散がランダムウォーク過程であることを単に表現しているに過ぎない．高密度領域から低密度領域への正味の流束が生じるのは，単に高密度領域でより多くの粒子が動く，という簡単な理由から起きる．したがって，この流束は明らかに密度勾配に比例する．だが，プラズマにおいては Fick の法則が必ずしも成立しない．系統だった運動（プラズマ波）の可能性により，プラズマは真にランダムとは言えない方法で拡散することがある．

1.2 拡散によるプラズマの減少

1.2.1 両極性拡散

プラズマが壁への拡散でいかに減少するかを考える．イオンと電子はいったん壁に到着すればそこで再結合してしまうので，壁の近くでは，プラズマの密度は 0 であると考えられる．プラズマのふるまいを規定するのは，流体の運動方程式と連続の式である．ここでも，衝突周波数 ν が大きいときは運動方程式 (1.5) 中の左辺は無視でき，そのときの v を用いれば，連続の方程式は

$$\partial n/\partial t + \nabla \cdot \Gamma_j = 0 \tag{1.12}$$

と書ける．もし Γ_i と Γ_e が等しくなければ，大きな電荷の不均衡がすぐ起きることは明らかである．だが，プラズマが Debye の長さより十分大きいならば，プラズマは準中性であるはずで，イオンと電子が同じ割合で拡散するように，それぞれの拡散率が互いに調整されることが期待される．これがどのようにして起こるのかは簡単である．軽い電子は大きな熱速度を持つので最初から逃げていこうとし，正の電荷が後に取り残される結果，そこに電場が生じ，電子の損失を押されるとともにイオンの損失を増やすのである．その電場 $\boldsymbol{E}$ は，$\Gamma_i = \Gamma_e = \Gamma$ と置くことによって得られ，式 (1.10) から

$$\Gamma = \mu_i n \boldsymbol{E} - D_i \nabla n = -\mu_e n \boldsymbol{E} - D_e \nabla n \tag{1.13}$$

$$\boldsymbol{E} = \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e} \frac{\nabla n}{n} \tag{1.14}$$

と書かれる．共通な粒子束 Γ は

$$\begin{aligned} \Gamma &= \mu_i \frac{D_i - D_e}{\mu_i + \mu_e} \nabla n - D_i \nabla n \\ &= -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \nabla n \end{aligned} \tag{1.15}$$

これは，新しい拡散係数を伴った Fick の法則である：

$$\boxed{D_a \equiv \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}} \tag{1.16}$$

これは両極性拡散係数と呼ばれる．もしこの係数が一定であれば，式 (1.12) は簡単に

$$\partial n/\partial t = D_a \nabla^2 n \tag{1.17}$$

となる．

$\mu_e \ll \mu_i$ とすると，D_a の大きさが評価できる．ν は熱速度に比例し，熱速度は $m^{-1/2}$ に比例するから，式 (1.7) より，μ は最終的に $m^{-1/2}$ に比例する．このため，$\mu_e \ll \mu_i$ の条件は現実性を持つ．式 (1.9) を用いて，$\mu_e \ll \mu_i$ の条件において，

$$D_a \approx D_i + \frac{\mu_i}{\mu_e} D_e = D_i + \frac{T_e}{T_i} D_i \tag{1.18}$$

となる．$T_e = T_i$ のときは

$$D_a \approx 2D_i \tag{1.19}$$

両極性電場の効果はイオンの拡散を 2 倍強めることになる．一般に，2 種の粒子が一緒の場合の拡散は，主に遅い方の粒子によって左右される．

1.2.2 平板プラズマ中での拡散

拡散方程式 (1.17) は，変数分離で簡単に解くことができる．

$$n(\boldsymbol{r}, t) = T(t)S(\boldsymbol{r}) \tag{1.20}$$

とすると，式 (1.17) は

$$S\frac{dT}{dt} = DT\nabla^2 S \tag{1.21}$$

$$\frac{1}{T}\frac{dT}{dt} = \frac{D}{S}\nabla^2 S \tag{1.22}$$

となる．左辺は時間のみの関数，右辺は座標のみの関数であるので，両辺は同じ定数となる．この定数を $-1/\tau$ とすると，時間関数 T は

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{T}{\tau} \tag{1.23}$$

より，

$$T = T_0 e^{-t/\tau} \tag{1.24}$$

を得る．

座標関数 S は，

$$\nabla^2 S = \frac{1}{D\tau}S \tag{1.25}$$

平板プラズマにおいては，この式は

$$\frac{d^2 S}{dx^2} = -\frac{1}{D\tau}S \tag{1.26}$$

となり，その解

$$S = A\cos\frac{x}{(D\tau)^{1/2}} + B\sin\frac{x}{(D\tau)^{1/2}} \tag{1.27}$$

を得る．密度は両側の壁においてほとんど 0 であり（図 2），壁の間で 1 つか 1 つ以上のピークを持つことが予想される．

まずは最も単純なピークが 1 つのときの解を考えよう．対称性から，式 (1.27) で奇関数（sin）の項を消すことができる．$x = \pm L$ で $S = 0$ という境界条件を入れると，

$$\frac{L}{(D\tau)^{1/2}} = \frac{\pi}{2}$$

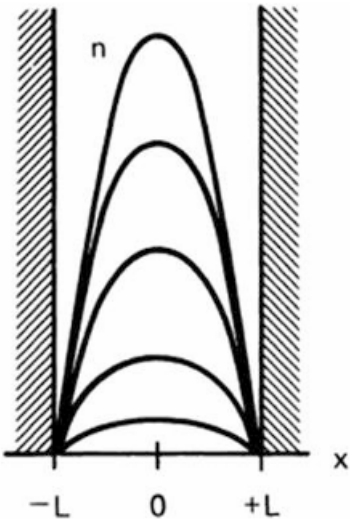

図 2　壁への拡散によって減少するときの，各時刻におけるプラズマ密度

または

$$\tau = \left(\frac{2L}{\pi}\right)^2 \frac{1}{D} \tag{1.28}$$

となる．以上から，拡散方程式 (1.17) の解は変数分離を用いて

$$n = n_0 e^{-t/\tau} \cos\frac{\pi x}{2L} \tag{1.29}$$

となる．これを最低次数の拡散モードという．この解はマクロであり，デバイ長スケールは無視している．密度分布は cos であり，ピークの密度は時間とともに指数関数的に減少する．ここで，時定数 τ はプラズマ密度が拡散により減衰する時間スケールを表し，式からもわかるように，L が増加するとともに増加し，D に関しては逆数的関係にある．

次に，1 つ以上のピークをもつ高次の拡散モードを考える．初期の密度分布を，図 3 の一番上の曲線で示されるものと仮定する．このような任意の分布は，Fourier 級数展開により

$$n = n_0 \left(\sum_l a_l \cos\frac{(l+\frac{1}{2})\pi x}{L} + \sum_m b_m \sin\frac{m\pi x}{L} \right) \tag{1.30}$$

と書ける．これについて，より詳しく述べよう．通常の Fourier 級数展開は

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \sin\frac{n\pi x}{L} \right)$$

と表せた．だが，今回は境界条件 $n(\pm L) = 0$ を満たすため，固有値条件が

$$\begin{aligned} \text{cos 型：} \quad & k = (l + 1/2)\pi/L \\ \text{sin 型：} \quad & k = m\pi/L \end{aligned}$$

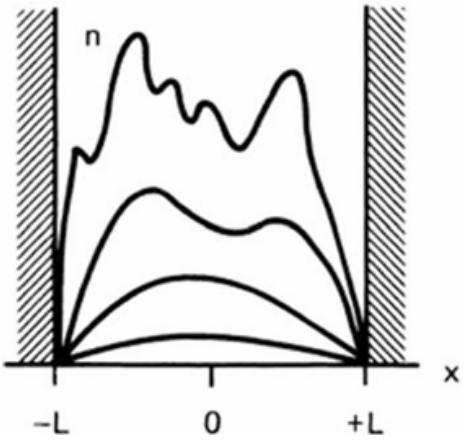

図 3　はじめ非一様なプラズマの減衰．高次の拡散モードの急速な消滅を示している．

と別系列になる必要がある．あえて通常の Fourier 級数展開で書くと次のように書ける：

$$n = n_0 \sum_n \left(a_n \cos \frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

これをみれば，わざわざ揃えて書く必要がないことに気づくだろう．時間依存性を扱うために，次の形を解とおいてみる：

$$n = n_0 \left(\sum_l a_l e^{-t/\tau_l} \cos \frac{(l+\frac{1}{2})\pi x}{L} + \sum_m b_m e^{-t/\tau_m} \sin \frac{m\pi x}{L} \right) \tag{1.31}$$

これを拡散方程式 (1.17) に代入すると，両辺の cos から

$$-\frac{1}{\tau_l} = -D \left[\left(l + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{L} \right]^2 \tag{1.32}$$

sin の方は

$$-\frac{1}{\tau_m} = -D \left(\frac{m\pi}{L} \right)^2$$

となる．式 (1.32) から，第 l 番のモードに対する減衰時定数は

$$\tau_l = \left[\frac{L}{(l+\frac{1}{2})\pi} \right]^2 \frac{1}{D} \tag{1.33}$$

で与えられる．l の大きな値に相当する細かいピークを持つ密度分布は，短い時定数 τ_l を持ち，早く減衰する．その減衰の様子は図 3 に示すようになる．すなわち，最初，拡散によって細かいピークのある形の分布が生まれても，最後は最低次数の拡散モード，つまり図 2 の cos 分布になり，あとは同じ形の密度分布を保ちながら，ピークの密度は減少していく．

1.2.3　円柱プラズマ中の拡散

拡散方程式の空間関数 (1.25) は，円筒座標において，

$$\frac{d^2S}{dt^2} + \frac{1}{r}\frac{dS}{dt} + \frac{1}{D\tau}S = 0 \tag{1.34}$$

と書ける．ここで，z 方向の拡散は考えないものとする．先ほどにはなかった第 2 項を必要とする理由は，図 4 で簡単に説明できる．図（a）で表られる平板プラズマでは，幅を維持したまま x の正の方向に動かしたとすると密度は一定に保たれる．一方，図（b）の円柱プラズマの場合は，幅を保ちながら r が大きくなるように移動したとすると，粒子数が保たれる限り，体積は $V = 2\pi r\Delta rL$ であることから，密度は $1/r$ で減少する必要がある．その結果，式 (1.34) の第 2 項が現れるのである．

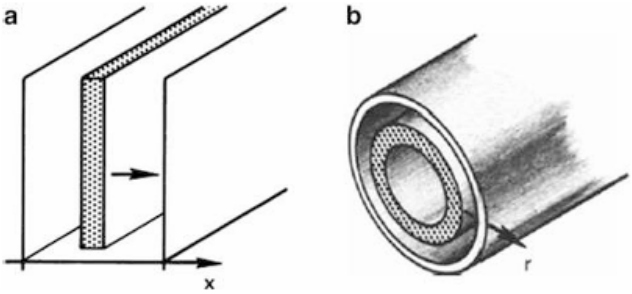

図 4　平板プラズマと円柱プラズマの運動．それぞれ cos 関数と Bessel 関数になる．

式 (1.34) の形の解は，0 次の Bessel 関数で与えられる．一般に，n 次の Bessel 関数は次式で与えられる：

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right)y = 0$$

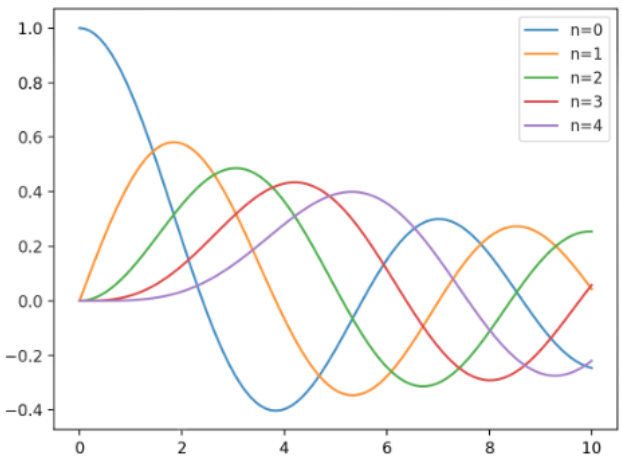

図 5　n 次の Bessel 関数

$\cos[x/(D\tau)^{1/2}]$ が式 (1.26) の解であるのと同様に，関数 $J_0(r/(D\tau)^{1/2})$ は式 (1.34) の解となる．

$r=a$ で $n=0$ の境界条件を満足するためには，$a/(D\tau)^{1/2}$ を J_0 が最初に 0 となる値である 2.4 になる必要がある．これから減衰時定数 τ が求まる．拡散方程式の時間に関する項は平板プラズマと変わらないので，円柱プラズマでも時間により指数関数的に減衰する．円柱プラズマ中での最低次数の拡散モードは以上に述べた通りで，より高次の拡散モード，つまり円柱内で 1 つ以上のピークを持つモードは，平板プラズマの場合と全く同様に，より高次の Bessel 関数を使って与えられる．

1.3 定常解

実際の実験においては，プラズマは連続的なイオン化やプラズマ入射によってその損失が補われ，定常状態が保たれている．このような場合の密度分布を計算するためには，連続の方程式に生成項を加える必要がある：

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D\nabla^2 n = Q(\boldsymbol{r}) \tag{1.35}$$

Q が正のとき生成項を表し，$\partial n/\partial t$ が正になるように選ばれる．定常状態では，$\partial n/\partial t = 0$ であり，$n(\boldsymbol{r})$ について Poisson 型の方程式となる．

1.3.1 定常電離定数

多くの弱電離気体中において，電離は Maxwell 分布の尾にあたるエネルギーが高い電子によって起こる．このような場合，生成項 Q は電子密度 n に比例する．Z を「電離関数」として，$Q = Zn$ とおくと，

$$\nabla^2 n = -(Z/D)n \tag{1.36}$$

となる．この式は，S に対する式 (1.25) と同じであることから，密度分布は時間的には一定に保たれるが，減衰するプラズマと同じように，cos か Bessel 関数になる．

1.3.2 平面粒子源

次に，$x=0$ の平面に粒子源があるとしたとき，平板プラズマの分布はどのようになるのかを考える．定常状態の拡散方程式は，$x=0$ の点以外，生成項は 0 であることから，

$$\frac{d^2 n}{dx^2} = -\frac{Q}{D}\delta(0) \tag{1.37}$$

となる．この方程式は明らかに次の解をもつ（図 6）：

$$n = n_0\left(1 - \frac{|x|}{L}\right) \tag{1.38}$$

プラズマの密度は直線分布となる．

1.3.3 軸上粒子源

最後に，軸上に粒子源のある円柱プラズマを考える．$r=0$ 以外で拡散方程式は，

$$\nabla^2 n = 0$$

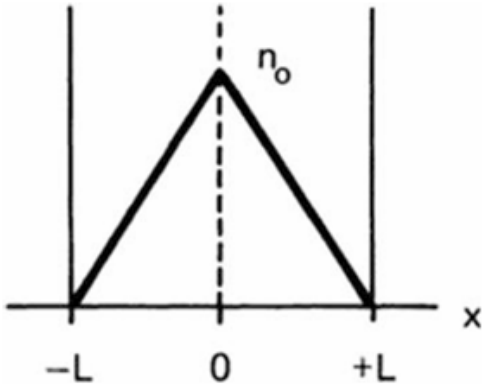

図 6　平面粒子源からの拡散による分布

を満たす．円筒座標系でのラプラシアンは

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

と表せた．これより，今考える状況において，$r = 0$ の点を除いて，密度は

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial n}{\partial r}\right) = 0 \tag{1.39}$$

を満たさなければならない．これの解は容易に $n = C_1 \ln r + C_2$ と求まる．境界条件 $n(a) = 0$ から，

$$C_2 = -C_1 \ln r$$

C_2 を消去し，$C_1 = -n_0$ と置くことで，結局，密度は

$$n = n_0 \ln a/r \tag{1.40}$$

となり，$r = 0$ で無限大になる（図 7）．粒子源の具体的な幅がなければ，正確な軸付近の密度を求めることはできない．

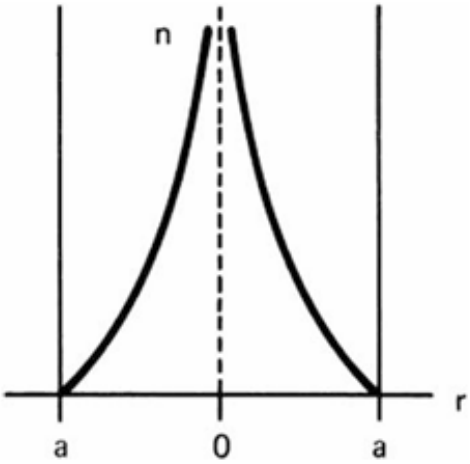

図 7　軸上粒子源からの拡散による分布

1.4　再結合

イオンと電子が衝突するとき，特に相対速度が低いときは，それらがある確率で再結合し，中性原子となる．運動量保存のためには，第 3 の物体が存在しなければならない．この第 3 の物体が放出される光子である場合，この過程は放射再結合と呼ばれる．粒子である場合，この過程は 3 体再結合と呼ばれる．再結合によるプラズマの損失は，連続の式において負の生成項として表すことができ，その項が $n_e n_i = n^2$ に比例することは明らかである．拡散項がない場合，連続の式は，

$$\partial n/\partial t = -\alpha n^2 \tag{1.41}$$

となる．比例定数 α は再結合係数と呼ばれ，cm^3/s の単位を持つ．式 (1.41) は n に関する非線形方程式であり，初期条件や境界条件を満たす解の線形結合という簡単な手法では一般的には求まらないが，幸いにして式 (1.41) は解が見つけられており，

$$n(\boldsymbol{r}, t) = \frac{n_0(\boldsymbol{r})}{1 + n_0(\boldsymbol{r})\alpha t} \tag{1.42}$$

である．式 (1.41) に代入することで簡単に証明できる．初期値からはるか減少した後では，密度は時間に逆比例して減少する：

$$n \propto 1/\alpha t \tag{1.43}$$

これは，時間変化が指数関数的である拡散の場合と本質的に異なる点である．

図 8 は，アフタグロー中での弱電離水素プラズマの密度減少の測定結果を示している．密度が高いときは n^2 に比例する再結合が支配的であり，時間の逆数で減少する．密度がある程度低い値に達すると拡散が支配的となり，それから指数関数的に減少していく．

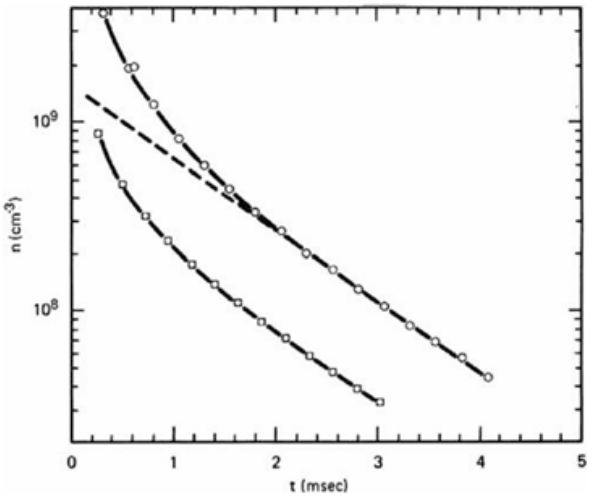

図 8　再結合と拡散による弱電離プラズマの密度減衰曲線

1.5　磁場を横切っての拡散

1.5.1　磁場を横切っての拡散

拡散によるプラズマ損失の速さは，磁場を加えることで遅らせることができる．これが核融合制御の研究における閉じ込めの課題である．磁場中での弱電離プラズマを考えよう（図 9）．

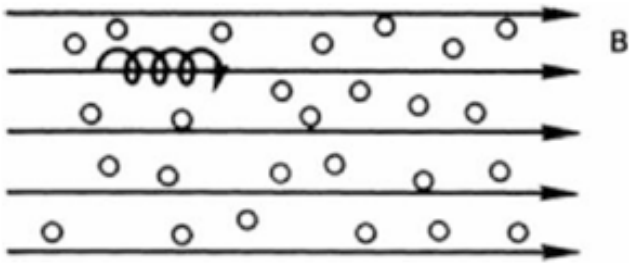

図 9　磁場中の荷電粒子は，衝突を起こすまで同じ磁力線まわりを回転する．

$\boldsymbol{B}$ は平行方向の粒子の運動に影響を与えないから，荷電粒子は $\boldsymbol{B}$ に沿っては式 (1.10) に示される拡散や易動度で動く．したがって，$\boldsymbol{B}$ 方向の各種の粒子に対して次式が成り立つ：

$$\Gamma_z = \pm \mu n E_z - D \frac{\partial n}{\partial z} \tag{1.44}$$

磁場に垂直な方向について，もし衝突がなければ，粒子は拡散せず，同じ磁力線のまわりを回転し続ける．もちろん，電場や磁場の勾配があれば，$\boldsymbol{B}$ を横切っての粒子ドリフトはあるが，これらのドリフトは壁の方向へ移動させるものではない．たとえば，図 10 に示すような完全対称円柱においては，電場や勾配はすべて半径方向であることから，ドリフトは方位角方向となり，壁に向かうことはない．すなわち，このドリフトは何ら害を及ぼさない．

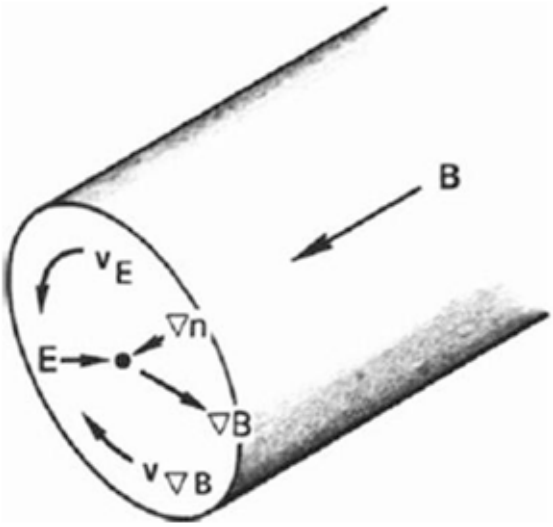

図 10　円柱対称プラズマ中の粒子のドリフトは，損失を伴わない．

衝突があるときには，粒子は勾配に沿ってランダムウォーク（図 11）により，$\boldsymbol{B}$ を横切って壁へ移動する．直感的には次のような背景が考えられる．イオンが中性原子と衝突すると，そこから違った方向へ移動してゆく．その間，磁力線のまわりのイオンの回転の向きは同じであるが，回転の位相は不連続的に変化する．Larmor 半径も変化するかもしれないが，イオンは平均としてエネルギーの教受がないものとすると，同じであると考えられる．このようにして旋回中心は衝突により位置を変えながらランダムウォークし，粒子は ∇n と反対方向に拡散していく．図 11 に示されたように，ランダムウォークの歩み幅は Larmor 半径の大きさである．それゆえ，$\boldsymbol{B}$ を横切っての拡散は r_L の減少，つまり B の増加によって妨げられる．

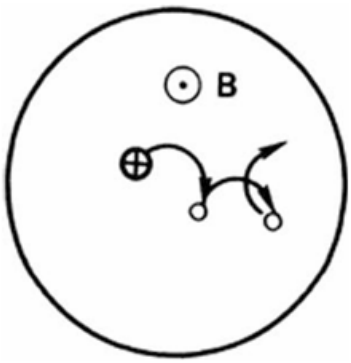

図 11　中性原子との衝突による回転粒子の拡散

以上のことがどのように起こるのかを理解するために，それぞれの粒子に対する流体の運動方程式の垂直成分を書くと，

$$mn\frac{d\boldsymbol{v}_\perp}{dt} = \pm en(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) - KT\nabla n - mn\nu\boldsymbol{v} = 0 \tag{1.45}$$

ここでもプラズマが等温である仮定を用いた．さらに，再び ν が $d\boldsymbol{v}_\perp/dt$ の項を無視できるほど十分大きいと仮定する．x と y 成分は

$$\begin{aligned} mn\nu v_x &= \pm enE_x - KT\frac{\partial n}{\partial x} \pm env_yB \\ mn\nu v_y &= \pm enE_y - KT\frac{\partial n}{\partial y} \mp env_xB \end{aligned} \tag{1.46}$$

である．μ と D の定義を使って

$$\begin{aligned} v_x &= \pm\mu E_x - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \pm \frac{\omega_c}{\nu}v_y \\ v_y &= \pm\mu E_y - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial y} \mp \frac{\omega_c}{\nu}v_x \end{aligned} \tag{1.47}$$

v_x を代入して v_y について解くと，

$$v_y(1+\omega_c^2\tau^2) = \pm\mu E_y - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial y} - \omega_c^2\tau^2\frac{E_x}{B} \pm \omega_c^2\tau^2\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \tag{1.48}$$

v_x も同様にして，

$$v_x(1+\omega_c^2\tau^2) = \pm\mu E_x - \frac{D}{n}\frac{\partial n}{\partial x} + \omega_c^2\tau^2\frac{E_y}{B} \mp \omega_c^2\tau^2\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial y} \tag{1.49}$$

で与えられる．これらの方程式の最後の 2 項は，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ ドリフトと反磁性ドリフトを含んでいる．

$$\begin{aligned} v_{E_x} &= \frac{E_y}{B} & v_{E_y} &= -\frac{E_x}{B} \\ v_{Dx} &= \mp\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial y} & v_{Dx} &= \pm\frac{KT}{eB}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x} \end{aligned} \tag{1.50}$$

最初の 2 項は，垂直方向の易動度と拡散係数を定義することによって簡略化される：

$$\mu_\perp = \frac{\mu}{1+\omega_c^2\tau^2} \qquad \boxed{D_\perp = \frac{D}{1+\omega_c^2\tau^2}} \tag{1.51}$$

式 (1.50)，(1.51) を用いて，式 (1.48)，(1.49) は

$$\boldsymbol{v}_\perp = \pm\mu_\perp\boldsymbol{E} - D_\perp\frac{\nabla n}{n} + \frac{\boldsymbol{v}_E+\boldsymbol{v}_D}{1+(\nu^2/\omega_c^2)} \tag{1.52}$$

と書ける．この式をみると，各種の粒子の磁場と垂直方向の速度は 2 つの部分からなっていることがわかる．まず，1 つ目は第 3 項で表されるドリフトであり，これは普通の $\boldsymbol{v}_E$，$\boldsymbol{v}_D$ ドリフトである．ただし，$1+(\nu^2/\omega_c^2)$ という因子がついており，これは中性粒子との衝突によって減衰することを表す．衝突が弱い，すなわち，$\nu\to 0$ のとき，この因子は 1 となり，普通の $\boldsymbol{v}_E$，$\boldsymbol{v}_D$ ドリフトとなる．また，これらのドリフトはポテンシャルと密度の勾配に垂直方向のドリフトのため，磁場閉じ込めに問題とならない．2 つ目は第 1，2 項で表される，ポテンシャルと密度の勾配に平行な移動と拡散ドリフトである．これらのドリフトは「電場に沿って加速」「濃いところから薄いところへ拡散」という $B=0$ のときの通常の輸送と同じ形をしているが，係数 $\mu_\perp$，$D_\perp$ に磁場の効果が含まれている．

$\omega_c\tau$ は，磁場閉じ込めにおいて重要な量である．$\omega_c^2\tau^2 \ll 1$ のとき，磁場は拡散にほとんど影響を与えない．$\omega_c^2\tau^2 \gg 1$ のとき，磁場は B を横切ってのプラズマの拡散を大きく妨げる．簡単な証明で，$\omega_c\tau$ を次のように変換できる：

$$\omega_c\tau = \omega_c/\nu = \mu B \cong \lambda_m/r_L \tag{1.53}$$

ここで，λ_m は式 (1.2) で与えられる平均自由行程である．

$\omega_c^2\tau^2 \gg 1$ の極限においては

$$D_\perp = \frac{KT}{m\nu}\frac{1}{\omega_c^2\tau^2} = \frac{KT\nu}{m\omega_c^2} \tag{1.54}$$

を得る．式 (1.8) と比べて，衝突周波数 ν の役割が逆転していることがわかる．B に平行な拡散の場合（式 (1.8)），もし衝突がなければ，密度勾配により広がって拡散するのに対し，衝突があれば，1 回で進める距離が短くなる．つまり，衝突が拡散を妨げる．したがって，D は ν^{-1} に比例するのである．B に垂直な拡散の場合（式 (1.54)），衝突が磁場を横切っての移動に必要だから，$D_\perp$ は ν に比例する．ν が $m^{-1/2}$ に比例することを考えると，$D \propto m^{-1/2}$，$D_\perp \propto m^{1/2}$ であるから，m の依存性もまた逆転している．磁場に平行方向の拡散では，電子は速い熱速度のためにイオンより速く動き，垂直方向の拡散では，電子はその Larmor 半径が小さいゆえにイオンよりゆっくり拡散してゆく．

1 のオーダの数の係数を無視すれば，式 (1.8) は

$$D = KT/m\nu \sim v_{th}^2\tau \sim \lambda_m^2/\tau \tag{1.55}$$

距離の 2 乗を時間で割ったこの形は，拡散が歩み幅 λ_m のランダムウォークであることを示している．一方，式 (1.54) は

$$D_\perp = \frac{KT\nu}{m\omega_c^2} \sim v_{th}^2\frac{r_L^2}{v_{th}^2}\nu \sim \frac{r_L^2}{\tau} \tag{1.56}$$

と書ける．これは，磁場に垂直方向の拡散は，歩み幅が λ_m ではなく r_L のランダムウォークであることを示している．

1.5.2 磁場 B を横切っての両極性拡散

磁場があるとき，磁場に平行方向と垂直方向で拡散係数や易動度の係数が異なった．このため，両極性拡散の問題は $\boldsymbol{B} = 0$ の場合のように簡単ではない．

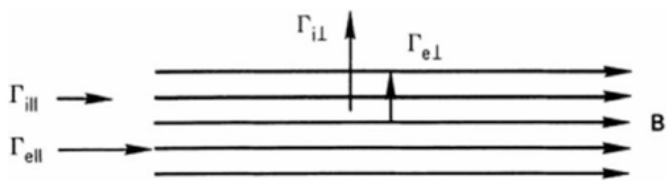

図 12　磁場中で平行，および垂直方向の粒子束

$\boldsymbol{B}$ に垂直な粒子束を考える（図 12）．前節でみたように，普通 $\Gamma_{e\perp}$ は $\Gamma_{i\perp}$ より小さいので，磁場を横切る方向の電場は，電子の拡散を促し，イオンの拡散をおさえる方向に生じる．$\boldsymbol{B} = 0$ ではこの電場により電子と

イオンの横方向の流束がそろって両極性になるのであった．だが，磁場がある場合，横方向で電荷分離が起きて横電場が立ちそうになっても，磁力線に沿う方向に電子が流れて電荷を逃がせるということが生じる．すなわち，はじめイオンが半径方向に拡散し，電子は $\boldsymbol{B}$ に沿って拡散する．その結果，横電場が維持できない．このことが実際に起きるか否かは，磁場方向に電子が逃げやすいかどうかで決まる．磁力線の端が導体板につながる短いプラズマ円柱では，電荷がすぐ逃げるため，両極性磁場がショートされると考えられる．その結果，各種の粒子は違う速さで半径方向に拡散していく．端面が絶縁板で長く薄いプラズマ円柱の場合，$\boldsymbol{B}$ に沿って逃げるのが困難なため，半径方向の拡散は両極性となることが期待される．全体で拡散は両極性でなければならないが，垂直方向の損失は両極性である必要はない．

この問題は，数学的に考えると，イオンと電子に対する連続の式 (1.12) を同時に解くことになる．磁場に垂直方向の成分は両極性になるとは限らないが，全体では $n_i \approx n_e$ である．そのため，連続の式から，成り立つべきは粒子束 $\boldsymbol{\Gamma}_j$ ではなく，その発散 $\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_j$ である．これはイオンと電子の湧きだしが等しいことを表す．$\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_j$ を磁場に平行，および垂直な成分に分解すれば

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_i &= \nabla_\perp \cdot (\mu_{i\perp} n \boldsymbol{E}_\perp - D_{i\perp} \nabla n) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\mu_i n E_z - D_i \frac{\partial n}{\partial z}\right) \\
\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_e &= \nabla_\perp \cdot (-\mu_{e\perp} n \boldsymbol{E}_\perp - D_{e\perp} \nabla n) + \frac{\partial}{\partial z}\left(-\mu_e n E_z - D_e \frac{\partial n}{\partial z}\right)
\end{aligned}
\tag{1.57}
$$

となる．$\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_i = \nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_e$ とおいた結果の方程式は，簡単に 1 次元の方程式に分解できない．その上，解は磁力線上の端の境界条件に敏感に依存する．もしプラズマが磁場に平行方向への拡散が無視できるほど長くないのであれば，磁場を横切っての両極性拡散の問題に簡単な解はない．

1.6 完全電離気体中の衝突

プラズマがイオンと電子のみから構成されている場合は，すべての衝突は荷電粒子間の Coulomb 衝突である．中性原子間の衝突とは異なり，実際には衝突せず，反発や引力によって軌道が変えられる．Coulomb 衝突は（a）同種の粒子間の衝突，（b）異種の粒子間の衝突でそのふるまいは明らかに異なる．まずは（a）を考えよう．もし正面衝突であれば，力学的に同質量弾性衝突と同じであり，粒子は速度を交換する．この結果は，2 つの粒子の旋回中心は同じ場所であり，実質的に何も起こらなかったとみなせる．大きく変わるのは 90° 衝突で，そのとき速度はその方向を 90° 変える．衝突後の軌道は図 13 中の破線で描かれる円となり，旋回中心は移動するが，2 つの旋回中心の重心は変わらない．このような理由から，同種の粒子間の衝突は拡散をほとんど起こさない．ほかの状況でも，イオン-イオン衝突の場合，それぞれの衝突において対称性があり，外側へ動くイオンが 1 つあれば，その衝突の結果として内側へ動くイオンが必ず 1 つ存在する．平均すると，外向き移動 = 内向き移動 となり，拡散はやはり生じない．もしイオンと中性原子の衝突であれば，イオンは最初の位置からランダムウォークして拡散していく．

次に（b）の場合を考える．最も激しいのは 180° 衝突である．その状況は回転の向きを考えると図 14 に示すようになる．衝突により，粒子は各々速度を反対にして飛び出す．その間，粒子は磁力線の周りを旋回し続け，両方の旋回中心は同じ方向に動く．その結果，異種の粒子間の衝突は拡散を引き起こす．質量の違いから，イオンと電子とではその物理的描像はやや異なってくる．電子は，ほとんど静止しているイオンとぶつかって飛び跳ね，普通のようにランダムウォークする．イオンは，電子との衝突でわずかに押され，頻繁な衝突の結果，動くようになる．それにもかかわらず，各々の衝突において運動量が保存されるので，拡散率は後述するようにイオンと電子に対して同じになる．

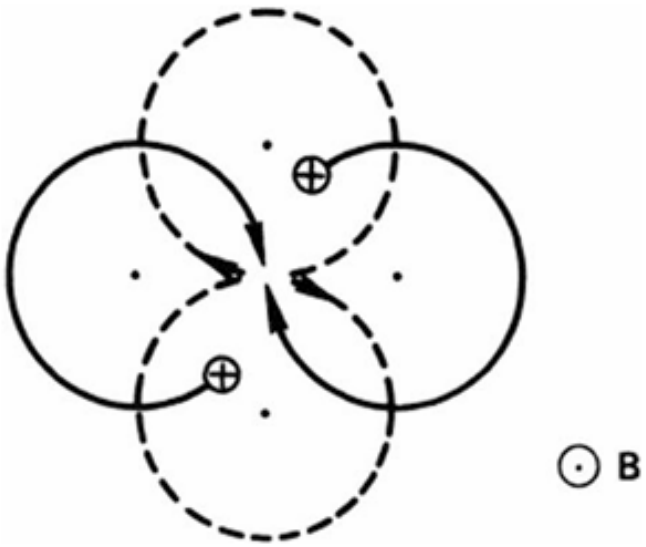

図 13　90° 衝突を起こした 2 つの同種粒子の旋回中心の移動

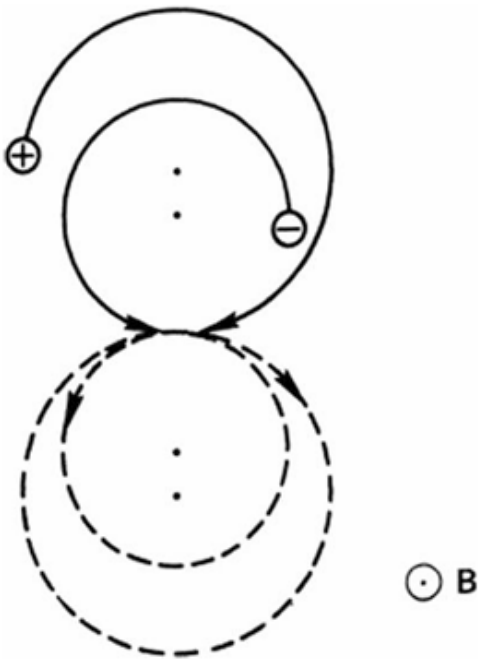

図 14　180° 衝突する 2 つの反対の電荷をもつ粒子の旋回中心の移動

1.6.1　プラズマ抵抗

荷電粒子の衝突の効果を入れた流体の運動方程式は，次のように書ける（式 (**??**) 参照）：

$$
\begin{aligned}
Mn\frac{d\boldsymbol{v}_i}{dt} &= en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{B}) - \nabla p_i - \nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_i + \boldsymbol{P}_{ie} \\
Mn\frac{d\boldsymbol{v}_e}{dt} &= -en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_e\times\boldsymbol{B}) - \nabla p_e - \nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_e + \boldsymbol{P}_{ei}
\end{aligned}
\tag{1.58}
$$

ここで，$\boldsymbol{P}_{ie}$ は，電子との衝突によってイオン流体が得る運動量の変化率（運動量利得），$\boldsymbol{P}_{ei}$ は，その逆の場合の電子流体の運動量利得である．応用テンソル $\boldsymbol{P}_j$ は，等方的部分 p_j と非等方粘性テンソル $\boldsymbol{\pi}_j$ とに分けられ，$\boldsymbol{P}_j = p_j\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\pi}_j$ である．同種粒子間の衝突では，その流体内部で運動量が交換される．これが粘性となり，流体内部に応力を引き起こすものであるので，$\boldsymbol{\pi}_j$ に含まれる．この衝突は前節でみたように，大きな拡散を引き起こさない．そのため，流体の運動方程式 (1.58) において，拡散を生じさせる各項に比べ，$nabla\cdot\boldsymbol{\pi}_j$ は小さいと考えられるため無視できる．2 流体間の摩擦を意味する $\boldsymbol{P}_{ei}$，$\boldsymbol{P}_{ie}$ の項については，運動量の保存から

$$
\boldsymbol{P}_{ie} = -\boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.59}
$$

である．$\boldsymbol{P}_{ei}$ は普通のように衝突周波数を使って書くことができ，

$$
\boldsymbol{P}_{ei} = mn(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)\nu_{ei} \tag{1.60}
$$

$\boldsymbol{P}_{ie}$ についても同様である．衝突は Coulomb 衝突であるので，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は（1 価のイオンに対して）e^2 に比例する Coulomb 力に比例すると考えられる．さらに $\boldsymbol{P}_{ei}$ は電子密度 n_e とイオン密度 n_e に比例するであろう．準中性を仮定すると，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は n^2 に比例する．同時に，$\boldsymbol{P}_{ei}$ はまた 2 流体の相対速度に比例しなければならない．これらの物理的な面から考えると，$\boldsymbol{P}_{ei}$ は

$$
\boldsymbol{P}_{ei} = \eta e^2 n^2(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e) \tag{1.61}
$$

と書くことができる．ここで，η は比例定数である．式 (1.60) と比べると

$$
\boxed{\nu_{ei} = \frac{ne^2}{m}\eta = \frac{ne^2}{m}\eta} \tag{1.62}
$$

となる．定数 η はプラズマの比抵抗で，これが普通の意味の抵抗と一致することはこの後述べる．

1.6.2 Coulomb 衝突の力学

電子がイオンと衝突するとき，電子はイオンの長距離 Coulomb 場によって徐々に偏向を受ける．図 15 は速度 v の電子が電荷 e の固定しているイオンに近づいている状態を表す．Coulomb 力がないならば電子は至近距離 r_0 を通る．この r_0 は衝突パラメータと呼ばれる．実際には Coulomb 力により，電子は r_0 に関連する角度 χ だけ曲げられる．

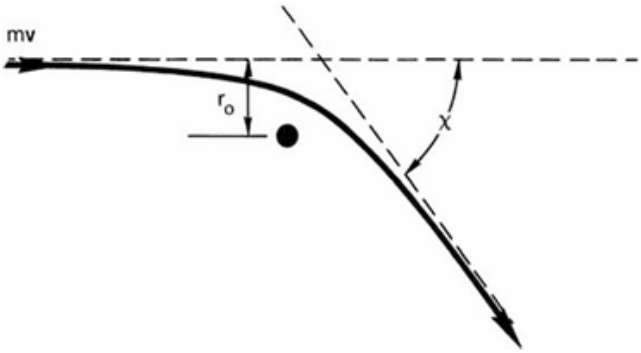

図 15　イオンと Coulomb 衝突を起こす電子の軌道

Coulomb 力は

$$F = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \tag{1.63}$$

であり，電子はイオンの近くにいる間だけ Coulomb 力を受ける．その距離は r_0 程度であろう．ゆえにその力を受ける時間はだいたい

$$T \approx r_0/v \tag{1.64}$$

と考えられる．したがって，電子の運動量の変化は，近似的に

$$\Delta(mv) = |FT| \approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0 v} \tag{1.65}$$

である．

$\chi \geq 90^\circ$ のような大きな散乱角度の衝突断面積を出してみよう．90° 衝突に対して，mv の変化は

$$\Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i = mv\hat{\boldsymbol{y}} - mv\hat{\boldsymbol{x}}$$
$$|\Delta\boldsymbol{p}| = \sqrt{(mv)^2 + (mv)^2} = \sqrt{2}mv \sim mv$$

程度であるので，

$$\Delta(mv) \simeq mv \simeq e^2/4\pi\epsilon_0 r_0 v, \quad r_0 = e^2/4\pi\epsilon_0 mv^2 \tag{1.66}$$

断面積は

$$\sigma = \pi r_0^2 = e^4/16\pi epsilon_0^2 m^2 v^4 \tag{1.67}$$

となる．式 (1.4) から，衝突周波数は

$$\nu_{ei} = n\sigma v = ne^4/16\pi\epsilon_0^2 m^2 v^3 \tag{1.68}$$

となり，抵抗は

$$\eta = \frac{m}{ne^2}\nu_{ei} = \frac{e^2}{16\pi\epsilon_0^2 m v^3} \tag{1.69}$$

となる．大きさの程度を評価するために，Maxwell 分布の電子に対して v^2 を KT_e/m で置き換えてみると，

$$\eta \approx \frac{\pi e^2 m^{1/2}}{(4\pi\epsilon_0)^2 (KT_e)^{3/2}} \tag{1.70}$$

となる．

方程式 (1.70) は，大角度散乱衝突のみによる抵抗である．実際，Coulomb 力が長い距離にわたって有効な力であるので，小角度散乱衝突は非常に頻繁であり，多数回の小角度偏向の積分効果は大角度散乱衝突の効果よりも大きくなる．式 (1.70) に $\ln\Lambda$ をかけるべきであるということが，Spitzer により示されている：

$$\boxed{\eta \approx \frac{\pi e^2 m^{1/2}}{(4\pi\epsilon_0)^2 (KT_e)^{3/2}} \ln\Lambda} \tag{1.71}$$

ここで，

$$\Lambda = \overline{\lambda_D/r_0} = 12\pi n \lambda_D^3 \tag{1.72}$$

である．r_0 は 90° 衝突起こすときの衝突パラメータであり，Debye 遮蔽によって離れたところの Coulomb 場は抑えられるため，λ_D は最大の衝突パラメータと考えられる．したがって，Λ は r_0 の単位を使って，Maxwell 分布で平均した最大の衝突パラメータを表している．式 (1.72) の変形には $\langle v^2 \rangle = 3KT_e/m$ を用いた．プラズマパラメータが $4/3\pi n\lambda_D^3$ であったことから，Λ はプラズマパラメータとオーダ的には同じ量を表す．

表 1 に $\ln\Lambda$ の典型的な値を示す．$\ln\Lambda$ は，プラズマパラメータの範囲が何桁の大きさにわたるときでもやっと 3 倍変化するだけである．多くの場合，対象とするプラズマの型と無関係に $\ln\Lambda = 10$ とおいて十分正確である．

表 1　$\ln\Lambda$ の典型的な値

KT_e (eV)	n (m^{-3})	$\ln\Lambda$	
0.2	10^{15}	9.1	(Q-machine)
2	10^{17}	10.2	(lab plasma)
100	10^{19}	13.7	(typical torus)
10^4	10^{21}	16.0	(fusion reactor)
10^3	10^{27}	6.8	(laser plasma)

1.6.3　η の物理的意味

プラズマ中に電場 $\boldsymbol{E}$ が存在し，その電場による電流が移動しやすい電子によって運ばれると仮定し，$B = 0$，$KT_e = 0$ とおく．$KT_e = 0$ より圧力テンソルは $\boldsymbol{P}_e = 0$ であり，$B = 0$ よる $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0$ であるから，定常状態における電子の運動方程式 (1.58) は

$$en\boldsymbol{E} = \boldsymbol{P}_{ei} \tag{1.73}$$

$\boldsymbol{j} = en(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)$ であるので，式 (1.61) は

$$\boldsymbol{P}_{ei} = \eta e n \boldsymbol{j} \tag{1.74}$$

と書き換えられる．これを用いて式 (1.73) は

$$\boldsymbol{E} = \eta \boldsymbol{j} \tag{1.75}$$

となる．これは簡単な Ohm の法則であり，定数 η は比抵抗である．式 (1.71) または式 (1.69) で与えられるように，プラズマ中の η は以下に述べるようないくつかの性質をもつ．

(a) 式 (1.71) から η は密度に依存しないことがわかる（$\ln\Lambda$ に対する弱い依存性を除いて）．式 (1.75) をみると，同じ電場であればプラズマ密度を増やしても電流密度は変わらない．普通，キャリア数が増えば電流も増えるので，この結果は直感に当てはまらない．その理由は，プラズマ密度が増加すると電流を運ぶ電子数は増える．しかし式 (1.69) で示されるように電子 - イオン衝突周波数 ν_{ei} も密度に比例して増加するため，電子のドリフト速度は小さくなる．したがって $j = nev$ において密度の増加とドリフト速度の減少が互いに打ち消し合い，電流密度は密度に依存しなくなるのである．この点で，完全電離プラズマは弱電離プラズマとは非常に異なったふるまいをする．弱電離プラズマ中では，$\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_e$，$\boldsymbol{v}_e = -\mu_e \boldsymbol{E}$ であるので，$\boldsymbol{j} = ne\mu_e \boldsymbol{E}$ となる．ν_e は式 (1.4) より n_n に依存するが，これは中性原子の密度であるため結局，電流はプラズマ密度 n に比例する．

(b) 方程式 (1.71) は η が $(KT_e)^{-3/2}$ に比例することを示している．つまり，抵抗は温度の増加により急激に減少する．これはプラズマが加熱されるに従って式 (1.67) より Coulomb 作用の断面積は減少し，衝突しにくくなるためである．熱核融合反応温度（10 keV）のプラズマは本質的に無衝突であり，多くの理論的研究が無衝突プラズマについてなされている理由はここにある．もちろん実際には，全く衝突がないわけではなく，さもなければ，核融合反応は起きないことになる．プラズマ加熱の簡単な方法は，プラズマ中に電流をただ流すだけであり，ジュール熱にあたる I^2R（または $j^2\eta$）が電子温度の上昇に寄与する．これが Joule 加熱と呼ばれるものである．しかし温度が上昇すると抵抗 η が急激に減少するため，この方法は熱核反応温度までは使えない．プラズマは，1 keV 以上の領域では良い導体となり，Joule 加熱の効果は小さくなる．

(c) 式 (1.68) は，ν_{ei} が v^{-3} で変化することを示している．速度分布のすそにある速い電子は，ほとんど衝突を起こさない．したがって電流は，主に分布の主体をなす多くの電子によるよりもむしろこれらの高速電子によって運ばれる．v への強い依存性は，別の興味のある効果を与える．それは，電場が突然加えられると電子の逃走として知られる現象が起こることである．電場が加えられたとき，たまたま速い速度で $-\boldsymbol{E}$ 方向に動いていた数個の電子は，電場により加速され，さらに速度が速くなる．すると，ほとんど衝突を起こさないようになり，ますます止まりにくくなる．このため，電場から長時間，多くのエネルギーを吸収し，より速度が増加することにより衝突の断面積をさらに減少させるといった正のフィードバックが起きる．特に電場が十分に大きいとき，電場による加速力が大きくなるため，断面積は速く減少するので，これらの逃走電子は全く衝突しなくなり，結局，分布の本体から切り離されて，加速された電子ビームを形成することになる．

1.6.4 η の数値

参考文献

[1] Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer; Softcover reprint of the original 3rd ed., 2019
http://library.unisel.edu.my/equip-unisel/custom/ebook_catalog/2016BookIntroductionToPlasmaPhysicsAndcompressed.pdf

[2] 宮本健郎, プラズマ物理の基礎, 朝倉書店 , 2014
https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=2002133568&opkey=B175679900718865&start=1&totalnum=4&listnum=1&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0000

[3] EMAN の物理学
https://eman-physics.net/electromag/plasma.html